



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA GRAN CARACAS
VICERRECTORADO DE DESARROLLO ACADÉMICO
PNF INFORMÁTICA
UNIDAD CURRICULAR: PROGRAMACIÓN II
DOCENTE: FRANKLIN CHACÓN
EVALUACIÓN I
POO Y UML
CLASES, HERENCIA Y POLIMORFISMO.

Lea las instrucciones: como se quedo previsto en clases la evaluación consta de un tiempo establecido, la misma sera recibida por el grupo hasta el **día lunes 04 hasta las 00:00**, en parejas o individual, cabe resaltar que en su código va explicando con comentarios la sintaxis de su codigo.

I PARTE (40%)

La empresa ha decidido empezar a vender **Camiones**. Tu tarea es crear la infraestructura necesaria para este nuevo tipo de vehículo.

1. **Crear la Clase:** Crea un archivo llamado `Camion.php`. Esta clase debe heredar de la clase base `Vehiculo`.
2. **Atributos Específicos:** Añade un atributo **privado** llamado `$capacidadCarga` (que almacenará el valor en kilogramos).
3. **Constructor:** Implementa el constructor de `Camion`. Este debe recibir los datos generales (marca, modelo, precio) y el dato específico (capacidad de carga). Asegúrate de pasar los datos generales al constructor del padre correctamente.
4. **Polimorfismo:** Sobrescribe el método `mostrarDetalles()`. Debe retornar un string que incluya la marca, el modelo y la capacidad de carga del camión.

II PARTE (40%)

El sistema actual es rígido: todos los coches se crean con un motor de "Gasolina" por defecto. Debemos hacer que el tipo de motor dependa de lo que diga la base de datos.

1. **Preparación de BD:** Ejecuta una sentencia SQL (o usa phpMyAdmin) para añadir la columna `tipo_motor` (VARCHAR) a la tabla `vehiculos`.
2. **Modificación del Modelo:** Actualiza la clase `Coche` para que su constructor ahora reciba un parámetro llamado `$tipoMotor`. Usa este parámetro para instanciar el objeto `Motor` de forma dinámica.

3. **Lógica de Carga (PDO):** En la clase `Concesionario`, localiza el método `cargarDesdeBaseDeDatos()`. Debes modificar la consulta SQL y la instanciación de los objetos para que el motor guardado en la base de datos se asigne correctamente a cada coche.

III PARTE (20%)

Para validar que tu código es funcional y respeta los principios de POO:

1. **Instanciación Manual:** En tu archivo principal (`index.php`), instancia un objeto de la clase `Camion` con datos inventados y añádelo manualmente al inventario del concesionario.
2. **Verificación de Datos:** Cambia manualmente en la base de datos el motor de un vehículo existente a "Eléctrico". Al recargar la página, el sistema debe mostrar automáticamente: *"Motor Eléctrico rugiendo..."* (o el mensaje correspondiente de tu clase `Motor`).

Criterio	Descripción	Puntaje
Uso de Herencia	¿Utilizó <code>extends</code> y llamó correctamente a <code>parent::__construct</code> ?	20%
Encapsulamiento	¿Los atributos nuevos son <code>private</code> o <code>protected</code> ?	10%
Polimorfismo	¿Logró que el Camión se comporte como un Vehículo pero con detalles propios?	10%
Integración PDO	¿Logró extraer el nuevo campo de la BD e inyectarlo en el objeto?	40%
Funcionalidad	¿El código corre sin errores fatales y se visualiza en el navegador?	20%